

## C9 : Conversion de l'énergie stockée dans la matière organique

### 1 Les combustions.

Lors d'une combustion il y a conversion d'énergie **chimique** en énergie **thermique**. Les combustions sont utilisées pour le chauffage, les transports, la production d'électricité.

Pour réaliser une combustion, il faut:

- un **combustible**

|                  |         |             |         |      |
|------------------|---------|-------------|---------|------|
| <b>Exemples:</b> | charbon | gaz naturel | pétrole | bois |
|------------------|---------|-------------|---------|------|

- Un **comburant** comme le dioxygène de l'air
- Une source de **chaleur** comme une flamme ou une étincelle.

Dans ce cours on modélisera une combustion par une **réaction d'oxydoréduction** où les couples sont  $O_2 / H_2O$  et  $CO_2 /$  combustible

On parle de combustion **complète** lorsque les produits de la combustion sont:

- du dioxyde de carbone
- de l'eau

#### Définition **Pouvoir calorifique**

On appelle **pouvoir calorifique** l'énergie libérée par un kilogramme de combustible.

|                              |         |             |         |      |
|------------------------------|---------|-------------|---------|------|
| Combustibles:                | charbon | gaz naturel | pétrole | bois |
| Pouvoir calorifique ( MJ/kg) | 30      | 50          | 43      | 15   |

### 2 Énergie de réaction

#### A. Énergie de liaison.

Deux atomes engagés dans une liaison covalente sont dans un état plus **stable** que s'ils étaient séparés.

#### Définition **Énergie de liaison**

L'énergie qu'il faut fournir à une liaison chimique pour la rompre est appelée **énergie de liaison**.

Pour qu'une transformation chimique puisse se faire, il faut que:

- des liaisons se **brisent** pour les réactifs ce qui nécessite de l'énergie.
- des liaisons se **forment** pour les produits ce qui libère de l'énergie.

#### Définition **Énergie molaire de liaison**

L'énergie molaire de liaison  $E_{xy}$  est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre une mole de liaisons X-Y en phase gazeuse.

|                          |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Liaisons:</b>         | C-H | C-O | H-O | O=O | C-C | C=O |
| <b>Energie (kJ/mol):</b> | 415 | 358 | 463 | 497 | 346 | 804 |

#### B. Énergie molaire de réaction

##### Définition **Énergie molaire de réaction**

L'énergie molaire de réaction  $E_m$  est l'énergie chimique échangée par la transformation d'une mole de combustible.

- Si  $E_m < 0$  l'énergie est libérée, on dit que la transformation est **exothermique** (ce qui est le cas des combustions)
- Si  $E_m > 0$  l'énergie est absorbée, on dit que la transformation est **endothermique**

 **Méthode:** Estimer l'énergie molaire de réaction.

- On additionne toutes les énergies de liaisons qu'il faut rompre.
- On additionne toutes les énergies de liaisons qu'il faut former
- On calcule la différence entre les deux.

#### Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Citer des exemples de combustibles usuels.
- ✓ Écrire l'équation de réaction de combustion complète d'un alcane et d'un alcool.
- ✓ Estimer l'énergie molaire de réaction pour une transformation en phase gazeuse à partir de la donnée des énergies des liaisons.
- ✓ Citer des applications usuelles qui mettent en œuvre des combustions et les risques associés.
- ✓ Citer des axes d'étude actuels d'applications s'inscrivant dans une perspective de développement durable.

## C9 : Activité et Exercices

### Exercice 1: Combustion du propane

Une bouteille de propane, de formule brute  $C_3H_8$ , contient une masse  $m = 13,0$  kg de gaz. On étudie sa combustion complète.

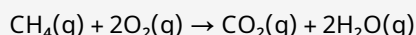
**Donnée :**

- Pouvoir calorifique du propane :  $46,0$  MJ.kg<sup>-1</sup>
- $M(C) = 12,0$  g.mol<sup>-1</sup> ;  $M(H) = 1,0$  g.mol<sup>-1</sup>
- Volume molaire des gaz :  $V_m = 24,0$  L.mol<sup>-1</sup>

- 1) Écrire l'équation équilibrée de la combustion complète du propane dans le dioxygène.
- 2) Calculer l'énergie thermique  $Q$  libérée par la combustion d'une bouteille entière.
- 3) Déterminer la quantité de matière  $n(\text{propane})$  contenue dans la bouteille.
- 4) En déduire, à l'aide d'un bilan de matière, le volume  $V(CO_2)$  de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère lors de cette combustion.

### Exercice 2: Combustion du méthane

On s'intéresse à la combustion complète du méthane  $CH_4$ , d'équation :



**Données :** Énergies molaires de liaison (en kJ.mol<sup>-1</sup>)

| $E_{C-H}$ | $E_{O=O}$ | $E_{C=O}$ | $E_{H-O}$ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 415       | 497       | 804       | 463       |

- 1) Représenter la formule de Lewis de chaque molécule intervenant dans cette réaction.
- 2) Lister le type et le nombre de liaisons covalentes à **rompre** (réactifs) et à **former** (produits) pour la combustion d'une mole de méthane.
- 3) À l'aide des données ci-dessous, calculer l'énergie molaire de réaction  $E_m$  de cette combustion.
- 4) Indiquer si cette réaction est endothermique ou exothermique.

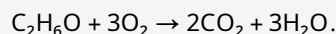
### Exercice 3: Bioéthanol vs Octane

**Données :**  $M(C) = 12,0$  g.mol<sup>-1</sup> ;  $M(H) = 1,0$  g.mol<sup>-1</sup> ;  $M(O) = 16,0$  g.mol<sup>-1</sup>

On souhaite comparer les performances de l'éthanol ( $C_2H_6O$ , biocarburant) et de l'octane ( $C_8H_{18}$ , constituant de l'essence).

- 1) L'éthanol liquide a une énergie molaire de combustion  $E_m(\text{éthanol}) = -1,3 \times 10^3$  kJ.mol<sup>-1</sup>.
  - Calculer la masse molaire de l'éthanol.
  - En déduire que son pouvoir calorifique vaut  $P_c(\text{éthanol}) \approx 28,3$  MJ.kg<sup>-1</sup>.
- 2) Comparer cette valeur à celle de l'essence  $P_c(\text{essence}) = 43$  MJ.kg<sup>-1</sup>. Quel est l'inconvénient principal de l'éthanol pour un réservoir de voiture ?

- 3) L'équation de combustion de l'éthanol est :



Calculer la masse de dioxyde de carbone  $m(CO_2)$  produite par la combustion complète de  $m = 1,00$  kg d'éthanol.

- 4) L'octane fossile libère  $44,7$  MJ de chaleur et produit  $3,09$  kg de  $CO_2$  par kilogramme brûlé. Calculer, pour chaque combustible, la masse de  $CO_2$  rejetée **par mégajoule (MJ) d'énergie thermique produite**. Comparer les résultats.
- 5) Expliquer pourquoi le bioéthanol présente tout de même un intérêt écologique majeur par rapport à l'essence.